



连接管理

TCP是面向连接的协议。**TCP**通信有三个阶段：**连接建立**、**数据传送**和**连接释放**。
连接管理就是使**TCP**连接的建立和释放都能正常地进行。



建立连接

问题

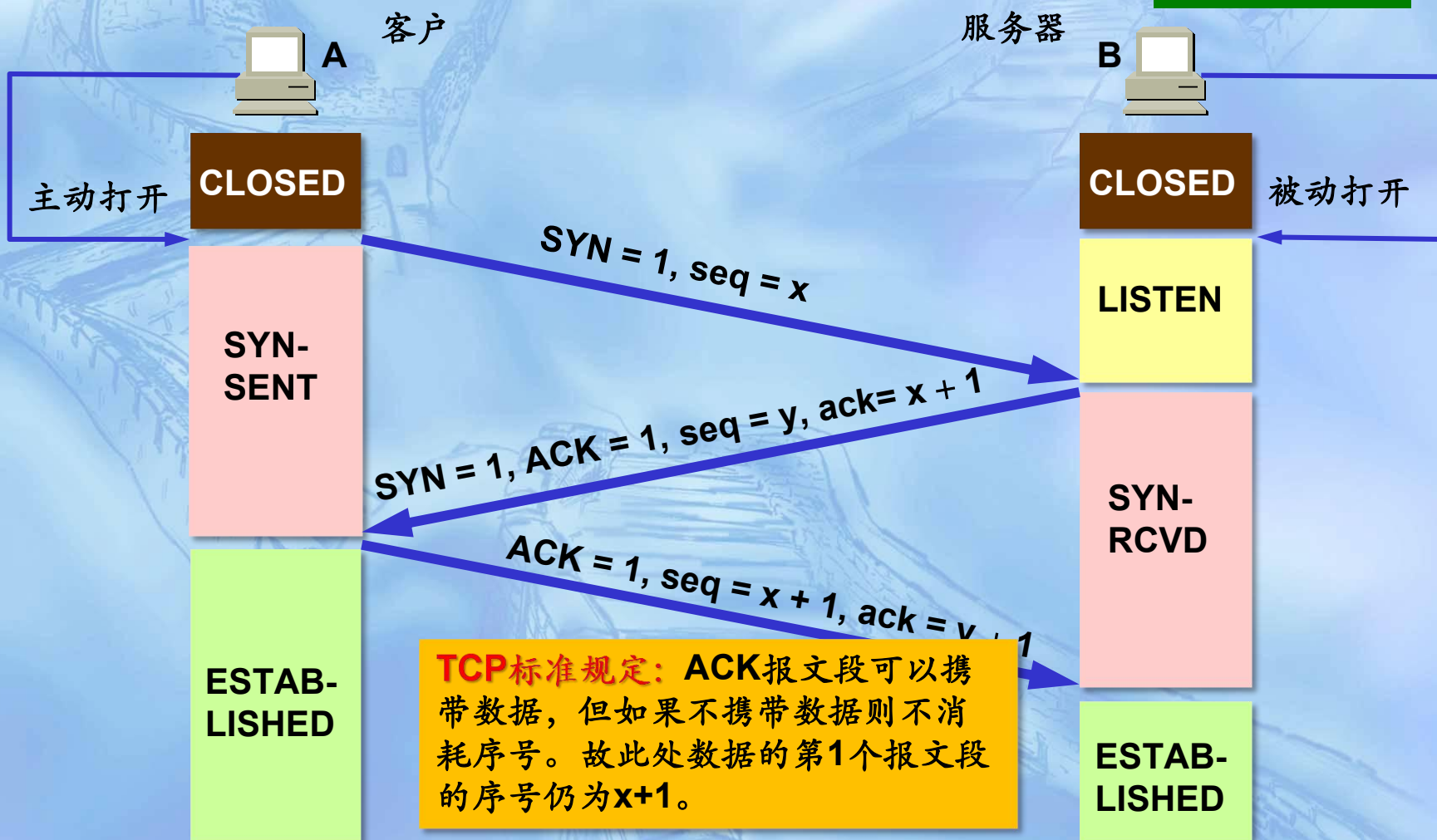
- 要使每一方能够确知对方的存在；
- 要允许双方协商一些参数（如最大报文段长度、最大窗口大小、服务质量等）；
- 能够对传输实体资源（如缓存大小、连接表中的项目等）进行分配。

解决

三次握手。



三次握手建立连接





三次握手具体内容

✎ 一次握手

由客户端发送请求连接报文段，内含要协商的参数：初始序号**ISN**、最大报文段长度**MSS**、窗口扩大因子、**SYN=1**（同步比特）等。

✎ 二次握手

服务器收到请求连接报文段后，如同意，则发送确认（确认号），并内含要协商的参数：初始序号**ISN**、最大报文段长度**MSS**、窗口扩大因子、**SYN=1**（同步比特）等。

✎ 三次握手

客户端收到报文段后，向对方发送确认（确认号）。



释放连接

✍ 问题

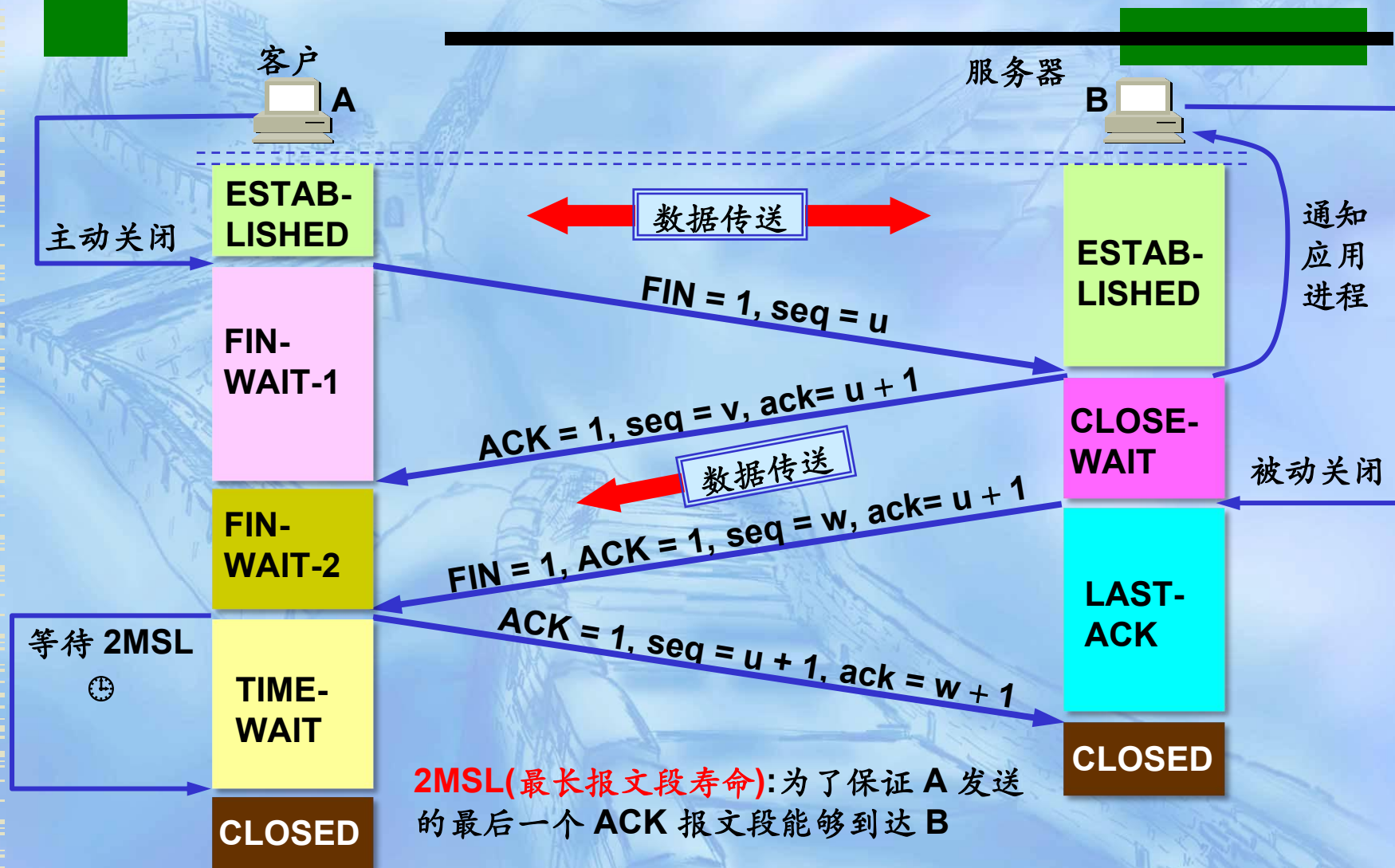
TCP建立的连接是全双工方式。连接的任一方都可以关闭连接，当一个方向的连接被终止时，另外一方还可继续向对方发送数据。如何将两个方向的连接都释放？

✍ 解决

四次握手。



四次握手释放连接





四次握手具体内容

✎ 一次握手

客户端发送**FIN**报文段，请求释放连接。

✎ 二次握手

服务器发送**ACK**报文段进行确认，一个方向上的连接释放完毕。

✎ 三次握手

服务器还可以继续向客户端发送数据。如无数据要发送，则发送**FIN**报文段，请求释放连接。

✎ 四次握手

客户端发送**ACK**报文段进行确认，另一个方向上的连接也释放完毕。



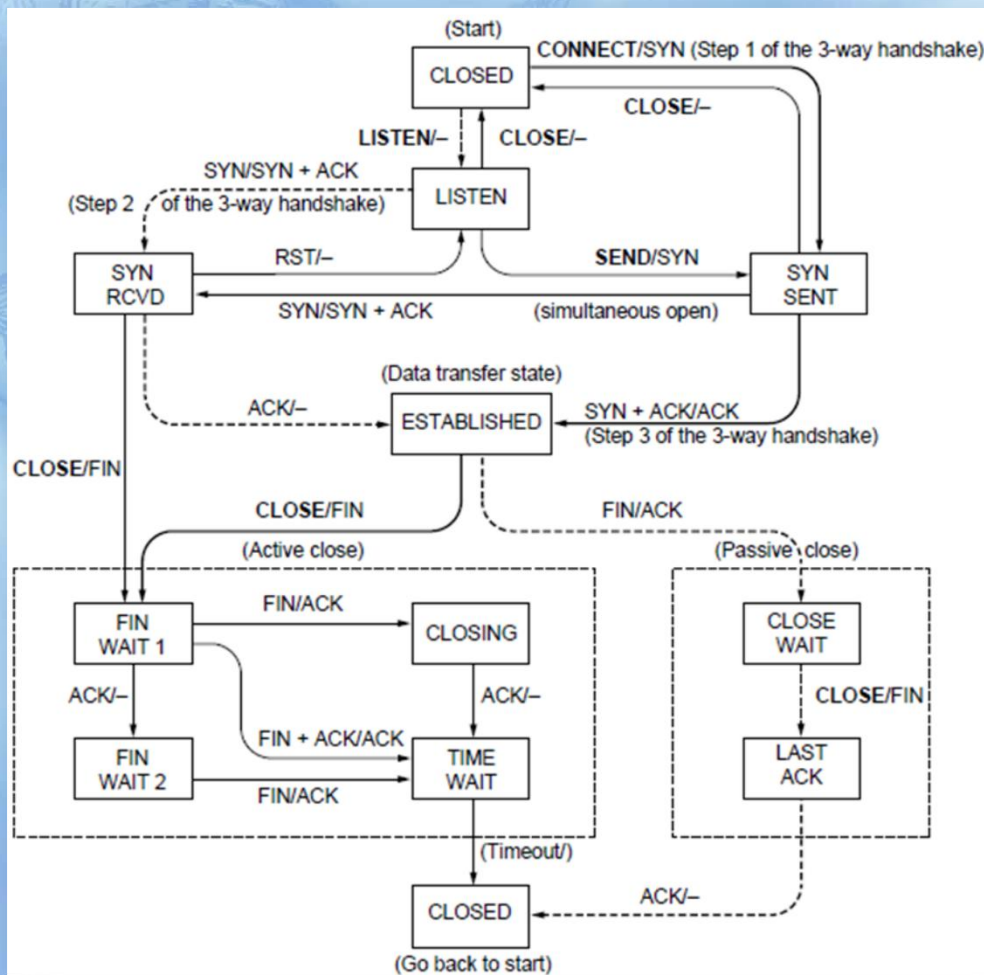
TCP连接管理模型

State	Description
CLOSED	No connection is active or pending
LISTEN	The server is waiting for an incoming call
SYN RCVD	A connection request has arrived; wait for ACK
SYN SENT	The application has started to open a connection
ESTABLISHED	The normal data transfer state
FIN WAIT 1	The application has said it is finished
FIN WAIT 2	The other side has agreed to release
TIME WAIT	Wait for all packets to die off
CLOSING	Both sides have tried to close simultaneously
CLOSE WAIT	The other side has initiated a release
LAST ACK	Wait for all packets to die off

TCP连接管理有限状态机使用的状态



TCP连接管理模型



TCP连接管理有限状态机

粗实线是客户端的正常路径；

粗虚线是服务器端的正常路径；

细线是不常发生的事件；

每次状态变迁由引发的事件以及相应动作标记，事件和动作作用斜杠分割。